

Handlungsempfehlungen für die Skalierung der Prozesse zur Einführung von Software-Produkten - am Beispiel der erweiterten Nutzung der Adobe Creative Cloud

Praxistransferbericht II

vorgelegt am 29.09.2025 an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Fachbereich Duales Studium

von: Nicole Camille Baião
Bereich: Wirtschaft
Fachrichtung: Wirtschaftsinformatik
Studienjahrgang: 2024
Studienhalbjahr: 2. Semester
Ausbildungsbetrieb: Berliner Wasserbetriebe
Betreuender Prüfer: Philip Dreßel
Betreuer im Betrieb: Fenja Helbig

Vom Ausbildungsleiter:in zur Kenntnis genommen:

Berlin, den 27. September 2025

Berlin, den 28. September 2025

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)

F. Helbig

(Unterschrift der Ausbildungsleiterin)

Inhaltsverzeichnis**Abkürzungsverzeichnis****II**

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Rahmen	2
2.1	Software-Einführung und -Erweiterung	2
2.2	Cloud und Künstliche Intelligenz in Unternehmen	2
2.3	ITIL-Best Practices	3
2.4	Rolle des Requirements Engineering	4
2.5	IT Change Management im ITSM	5
3	Prozessablauf in der Praxis	6
3.1	Bedarfsaufnahme	6
3.2	Abstimmungen	6
3.3	Bewertung	7
3.4	Vorläufiges Ergebnis	8
4	Spezielle Empfehlungen für KI-Funktionen	9
4.1	Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen	9
4.2	Risikomanagement und Governance	9
5	Fazit	10
	Glossar	11
	Literaturverzeichnis	13
	Anhangsverzeichnis	15
	Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Softwareübersicht)	16
	Anhang 2: Interviewprotokoll	21
	Anhang 3: Interviewprotokoll	28
	Anhang 4: Schutzbedarfs-Steckbrief (Adobe Creative Cloud und KI)	34
	Ehrenwörtliche Erklärung	38

Abkürzungsverzeichnis

BWB	Berliner Wasserbetriebe
IT	Informationstechnologie
ITIL	IT Infrastructure Library
ITSM	IT Service Management
KI	Künstliche Intelligenz
UK	Unternehmenskommunikation

1 Einleitung

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) sind das größte Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen Deutschlands und zugleich einer der größten Arbeitgeber in Berlin. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 4.836 Mitarbeitende.¹ In einem derart komplexen Umfeld mit zahlreichen Fachabteilungen und hohen regulatorischen Anforderungen übernimmt die IT-Abteilung eine zentrale Rolle.

Innerhalb der IT ist das Team Anforderungsmanagement für die internen Kunden der BWB zuständig. Sie beraten die Fachbereiche, nimmt deren Bedarfe auf, bewerten sie und entwickeln in Abstimmung mit den zentralen IT-Einheiten passende Lösungen. Dies kann sowohl die Einführung neuer Anwendungen als auch die Anpassung oder Erweiterung bestehender Systeme umfassen. Anforderungen können dabei etwa Funktionen sein, die eine erfolgreiche Nutzung ermöglichen, oder Aspekte, die Abteilungen bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele unterstützen.²

Seit der Einführung von Cloud-Technologien und Künstlicher Intelligenz gewinnen beide kontinuierlich an Bedeutung. Am Beispiel der Adobe Creative Cloud zeigt sich, dass moderne KI-Funktionalitäten³ erhebliche Chancen für Effizienzsteigerungen bieten, zugleich aber Risiken für den IT-Betrieb und die Sicherheit des Unternehmens mit sich bringen.⁴ Besonders relevant ist die Frage, wie bestehende Softwareprodukte um neue KI-Funktionen erweitert und innerhalb bestehender Verträge skaliert werden können, ohne dass dafür eine vollständige Neubeschaffung notwendig ist.

Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, anhand des Falls der erweiterten Nutzung der Adobe Cloud aufzuzeigen, wie Anforderungen systematisch analysiert und bewertet werden können, um daraus Handlungsempfehlungen für künftige ähnliche Szenarien abzuleiten. Hierzu werden theoretische Konzepte aus IT Infrastructure Library (ITIL), Change- und Anforderungsmanagement mit praktischen Erfahrungen im Anforderungsprozess verknüpft. Zur Ergänzung werden Interviews mit Mitarbeitenden der Berliner Wasserbetriebe herangezogen, die praxisnahe Einblicke und Erfahrungen liefern. Die Ausarbeitung erfolgt in LaTeX.

¹Vgl. [Ber25].

²Vgl. Anhang 2, Frage 1.

³Vgl. [Ado25].

⁴Vgl. [Amb25].

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Software-Einführung und -Erweiterung

In der Fachliteratur wird der Begriff Softwareeinführung unterschiedlich verstanden. Manche Autoren sehen darunter vor allem die erstmalige Implementierung einer Anwendung mit Installation, Inbetriebnahme und Akzeptanz durch die Mitarbeitenden.⁵ Andere betrachten die Einführung umfassender, nämlich als kontinuierlichen Prozess, der auch Anpassungen und Erweiterungen neuer Softwarelösungen einschließt.⁶

Für die Berliner Wasserbetriebe spielen beide Sichtweisen eine Rolle: Einerseits werden regelmäßig neue Anwendungen eingeführt, andererseits müssen auch bestehende Systeme immer wieder erweitert oder angepasst werden. Solche großen Anpassungen werden daher wie eine erneute Einführung behandelt.⁷ Der Einführungsprozess folgt meist einem klaren Ablauf in fünf Phasen:

1. **Projektvorbereitung** – Festlegung von Zielen, Nutzen und Projektteam,
2. **Planung** – Konzepte, Prozesse, Ressourcen, Risiken,
3. **Auswahl** – Evaluierung und Pilotierung,
4. **Installation & Rollout** – Migration, Tests, Übergabe,
5. **Überwachung & Analyse** – Betrieb, Support, Optimierung.⁸

Bei einer Software-Erweiterung, die im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, sind hingegen nur einzelne Phasen in vollem Umfang relevant. Welche dies konkret sind, wird im weiteren Verlauf noch verdeutlicht.

2.2 Cloud und Künstliche Intelligenz in Unternehmen

Die zunehmende Nutzung von Cloud-Software hat die Einführung und Erweiterung von Anwendungen grundlegend verändert. Cloud-Lösungen sind flexibel skalierbar und ortsunabhän-

⁵Vgl. [Pap22], Abschnitt: Softwareeinführung in Unternehmen.

⁶Vgl. [Con23], Abschnitt: Was ist Softwareeinführung?.

⁷Vgl. Anhang 2, Frage 1.

⁸Vgl. [Pap22], Abschnitt: Die 5 Phasen der Softwareeinführung.

gig verfügbar,⁹ stellen Unternehmen aber vor Herausforderungen wie Datensicherheit, rechtliche Vorgaben und mögliche Abhängigkeiten vom Anbieter.¹⁰ Viele Cloud-Produkte enthalten zudem KI-Funktionen, die Chancen wie Automatisierung, kreative Unterstützung und bessere Entscheidungsqualität eröffnen.¹¹ Gleichzeitig bestehen Risiken, etwa durch die Verarbeitung sensibler Daten in externen Rechenzentren und erhöhte Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit.¹² Unternehmen müssen diese Aspekte sorgfältig abwägen und geeignete Governance-Strukturen entwickeln. Wie die BWB dabei konkret vorgehen, wird im Praxisteil dargestellt.

2.3 ITIL-Best Practices

Die ITIL ist ein zentraler Bestandteil für das Verständnis von Software-Erweiterungen im IT-Service-Management. Um seine Rolle nachvollziehen zu können, ist es notwendig, zunächst einige grundlegende Begriffe zu klären. Ein IT-Service ist eine immaterielle Dienstleistung der Informationstechnologie, die unter anderem Beratung, Planung sowie die Bereitstellung von Hardware- und Softwareleistungen umfasst. ITIL definiert ihn als „ein oder mehrere IT-Systeme, die einen Geschäftsprozess ermöglichen oder unterstützen und vom Kunden als zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen werden“.¹³

Die Qualität des Service spielt dabei eine zentrale Rolle und wird durch kontinuierliche Steuerung und Verbesserung gesichert. Aufbauend darauf versteht man unter IT-Service-Management (ITSM) ein prozessorientiertes Modell, das die Gesamtheit der Methoden und Prozesse zur Lieferung, Unterstützung und Steuerung von IT-Services umfasst. Ziel ist es, die IT-Infrastruktur und Anwendungen so auszurichten, dass sie die Geschäftsziele bestmöglich einhalten.¹⁴ Als Rahmenwerk dient hier die ITIL, die in den 80er-Jahren im Auftrag der britischen Regierung entwickelt wurde. Sie beruht auf dem sogenannten Best-Practice-Ansatz, also einer Vereinheitlichung der Analyseergebnisse britischer Behörden, die ihre gesammelten Erfahrungen in einer Büchersammlung dokumentierten. ITIL legt damit fest, was und wann etwas im IT-Service-Management zu tun ist, ohne jedoch das Wie vorzuschreiben.¹⁵

⁹Vgl. [BSI24a] S. 7.

¹⁰Vgl. [BSI24a] S. 8.

¹¹Vgl. [BSI24b], S. 9.

¹²Vgl. [ENI20], S. 26–27.

¹³Vgl. [SZ08], S. 5–6.

¹⁴Vgl. [SZ08], S. 8, S. 139.

¹⁵Vgl. [SZ08], S. 11–12 und S. 123.

2.4 Rolle des Requirements Engineering

Das Requirements Engineering ist ein systematischer und disziplinierter Prozess, mit dem Anforderungen an ein System erfasst, spezifiziert und über den gesamten Lebenszyklus hinweg verwaltet werden.¹⁶ Eine Anforderung wird definiert als Bedingung oder Fähigkeit, die von einem Benutzer oder System benötigt wird, um ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Sie kann auch aus Normen, Verträgen oder Spezifikationen hervorgehen oder als dokumentierte Repräsentation beschrieben sein.¹⁷

Im Mittelpunkt des Requirements Engineering steht der Begriff des Stakeholders. Als Stakeholder gelten alle Personen oder Organisationen, die in irgendeiner Weise Einfluss auf die Anforderungen eines Systems haben. Dazu zählen etwa spätere Nutzer, Administratoren, das Management oder auch externe Institutionen. Wichtig ist: Anforderungen entstehen nicht isoliert, sondern immer im Kontext der Interessen und Bedürfnisse dieser Stakeholder.¹⁸ Das Ziel des Requirements Engineering ist es, die Anforderungen der Stakeholder möglichst vollständig und in hoher Qualität zu erfassen, zu dokumentieren und über den gesamten Projektverlauf hinweg zu berücksichtigen, um Risiken zu minimieren und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.¹⁹ Um dieses Ziel zu erreichen, umfasst das Requirements Engineering vier zentrale Tätigkeiten:

- **Ermitteln:** Identifizieren und Präzisieren der Anforderungen durch geeignete Techniken wie Interviews oder Beobachtungen.
- **Dokumentieren:** Systematisches Festhalten der Anforderungen, etwa in natürlicher Sprache oder mithilfe von Modellen.
- **Prüfen und Abstimmen:** Abgleichen der Anforderungen mit den Stakeholdern, um Konsistenz, Vollständigkeit und Verständlichkeit sicherzustellen.
- **Verwalten:** Organisation der Anforderungen über den gesamten Projektverlauf, inklusive Nachverfolgung von Änderungen.²⁰

Das Anforderungsmanagement ist ein Teilbereich des Requirements Engineering und umfasst

¹⁶Vgl. [PR15], S. 4.

¹⁷Vgl. [PR15], S. 3.

¹⁸Vgl. [PR15], S. 3–4.

¹⁹Vgl. [PR15], S.11.

²⁰Vgl. [PR15], S. 4–5.

die strukturierte Erhebung, Dokumentation sowie die kontinuierliche Verwaltung von Anforderungen während des gesamten Projekt- und Produktlebenszyklus. Während Requirements Engineering den methodischen Rahmen und die grundlegenden Prozesse bereitstellt, konzentriert sich das Anforderungsmanagement speziell darauf, die Anforderungen fortlaufend im Blick zu behalten und Änderungen transparent nachzuverfolgen. Da Anforderungen keine statischen Elemente sind, sondern sich durch neue Kundenbedürfnisse, technische Entwicklungen oder organisatorische Rahmenbedingungen verändern können, sorgt das Anforderungsmanagement dafür, dass alle Anpassungen kontrolliert gesteuert und die Auswirkungen auf andere Projektteile nachvollziehbar bleiben.²¹

2.5 IT Change Management im ITSM

IT Change Management ist ein Prozess innerhalb des IT Service Managements (ITSM), der sicherstellt, dass Änderungen an der IT-Infrastruktur kontrolliert, geplant und nachvollziehbar umgesetzt werden, um Risiken zu steuern und Service-Störungen möglichst gering zu halten.²² Als „Change“ gilt jede Modifikation, Ergänzung oder Entfernung, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf IT-Services hat – etwa bei Hardware, Software oder Prozessen.²³ Da Veränderungen in der IT unvermeidbar sind, ermöglicht ein standardisierter Prozess eine effizientere Umsetzung, bessere Kommunikation mit Stakeholdern, höhere Transparenz und genauere Kostenschätzungen.²⁴

Der Ablauf beginnt mit einem Request for Change (RFC), also einem formalen Antrag, der geprüft, kategorisiert und priorisiert wird. Anschließend werden Auswirkungen und Risiken analysiert, häufig unter Beteiligung des Change Advisory Board (CAB), bevor über Genehmigung oder Ablehnung entschieden wird. Nach Freigabe folgt die Planung mit Zeitfenster, Ressourcen und Verantwortlichkeiten, ehe die Änderung implementiert wird.²⁵ Es werden drei Arten von Änderungen unterschieden: Standard Changes mit bekannten Abläufen und geringem Risiko, Normal Changes, die ein vollständiges Prüfverfahren durchlaufen müssen, und Emergency Changes, die sofort umgesetzt werden, etwa bei Sicherheitslücken. Wichtige Rollen sind der Change Requestor (Antragsteller), der Change Manager (Verantwortlicher für den Prozess) so-

²¹Vgl. [PM-25], Abschnitt: Was ist Anforderungsmanagement?.

²²Vgl. [TOP25], Abschnitt: What is IT Change Management?.

²³Vgl. [TOP25], Abschnitt: How do you define a change in IT?.

²⁴Vgl. [TOP25], Abschnitt: Why is IT Change Management important?.

²⁵Vgl. [TOP25], Abschnitt: What does the IT Change Management process look like in practice?.

wie das Change Advisory Board (CAB), das den Change Manager berät. Für Notfälle existiert zusätzlich ein Emergency Change Advisory Board (ECAB).²⁶ Insgesamt stellt Change Management somit sicher, dass Veränderungen an der IT-Infrastruktur effizient, nachvollziehbar und risikoarm erfolgen, wodurch ungeplante Ausfälle reduziert und die Servicequalität verbessert werden.

3 Prozessablauf in der Praxis

3.1 Bedarfsaufnahme

Die Berliner Wasserbetriebe nutzen seit vielen Jahren Adobe Software-Produkte in manchen Abteilungen wie z.B in der Unternehmenskommunikation (UK), bisher in Form der lokal installierten Creative Suite. Da dieses Produkt von Adobe eingestellt wurde, erfolgte der notwendige Umstieg auf die Adobe Creative Cloud. Um die Arbeitsfähigkeit sofort zu sichern, wurden zunächst nur die bereits bekannten Werkzeuge freigeschaltet, die ohne KI-Funktionen ausgestattet sind. Parallel äußerte die UK den Wunsch nach einem erweiterten Zugriff auf zusätzliche Komponenten, insbesondere auf die in der Creative Cloud integrierten KI-gestützten Funktionen. Damit lag ein klarer Bedarf vor: Einerseits sollten bewährte Tools weiterhin genutzt werden können, andererseits bestand das Interesse an den neuen Möglichkeiten der Cloud-Lösung. Dieser Bedarf markierte den Ausgangspunkt für den Anforderungsmanagement-Prozess, in dem Chancen und Risiken der erweiterten Nutzung systematisch geprüft werden.²⁷

3.2 Abstimmungen

Gemäß der etablierten Prozesse bei den BWB müssen bei der Einführung oder Erweiterung von Software zunächst verschiedene Stakeholder einbezogen werden. Daher fand frühzeitig eine enge Abstimmung mit der IT-Sicherheit sowie dem Datenschutz statt, um den Bedarf nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und sicherheitsrelevant zu prüfen.²⁸ Dieses Vorgehen entspricht den in ITIL beschriebenen Best Practices. In diesem Fall bestand die Besonderheit darin, dass die Umstellung auf die Adobe Creative Cloud aus Dringlichkeitsgründen bereits erfolgt war, bevor alle Prüfschritte abgeschlossen wurden. Da die Cloud jedoch aus zahlreichen

²⁶Vgl. [TOP25], Abschnitte: What kind of IT changes are there?, Roles and responsibilities IT Change Management.

²⁷Vgl. Anhang 2, Frage 2.

²⁸Vgl. Anhang 2, Frage 3.

einzelnen Software-Produkten besteht, von denen viele KI-Funktionen enthalten, musste nicht nur die Gesamtlösung, sondern auch jede einzelne Anwendung separat geprüft werden. Die Abstimmungen mit IT-Sicherheit, Datenschutz sowie weiteren Beteiligten (u. a. den internen IT-Betreuern und der Arbeitnehmersvertretung) wurden deshalb im Nachgang intensiv nachgeholt, um die Freigabe der einzelnen Komponenten zu bewerten.²⁹

Für den Umgang mit KI gibt es bei den BWB noch keine endgültig verabschiedete Richtlinie. Eine unternehmensweite KI-Policy befindet sich zwar in Arbeit, war aber zum Zeitpunkt des Falls noch nicht verfügbar. Folglich war anfangs unklar, worauf bei der Bewertung der Anfrage der Schwerpunkt zu legen ist: auf die generelle Cloud-Nutzung, auf die KI-Komponenten oder auf spezifische fachliche Anforderungen. Um ein gemeinsames Verständnis für das komplexe Thema zu schaffen, waren mehrere Abstimmungsrunden erforderlich. In vorbereitenden Gesprächen mit den Beteiligten wurde zunächst geklärt, welche Adobe-Tools im Einsatz sind, welche neuen KI-Funktionen zur Diskussion stehen und welche Risiken oder Vorgaben (etwa aus Datenschutzsicht) zu beachten sind.³⁰

3.3 Bewertung

Für die Analyse wurden ein Memo und eine Excel-Tabelle eingesetzt: Das Memo gab einen Überblick, die Tabelle listete alle Adobe-Programme mit und ohne KI-Funktionen auf und dokumentierte zentrale Kriterien wie:³¹

- genutzte Anwendungen, deren Relevanz und Zweck,
- Art der verarbeiteten Daten (öffentlich oder sensibel),
- Vorhandensein von KI-Funktionen, etc.³²

Die Bewertung entlang dieser Kriterien beleuchtete sowohl Risiken als auch Chancen der erweiterten Adobe-Nutzung.³³ So wurde beispielsweise deutlich, dass bei KI-gestützten Funktionen besondere Vorsicht geboten ist: Sensible Unternehmensdaten (etwa detailreiche interne Grafi-

²⁹Vgl. Anhang 2, Frage 3.

³⁰Vgl. Anhang 2, Frage 4.

³¹Vgl. Anhang 2, Frage 5.

³²Vgl. Anhang 1.

³³Vgl. Anhang 2, Frage 5.

ken oder Betriebspläne) dürfen nicht ungeschützt in eine Cloud-KI gegeben werden, da dies zu ungewollter Veröffentlichung oder Missbrauch führen könnte. Gleichzeitig ergab die Analyse deutliche Potenziale: Durch KI-Unterstützung ließen sich bestimmte kreative Aufgaben erheblich beschleunigen (z. B. automatische Entwürfe oder Bildoptimierungen), was Zeit und Aufwand in der Unternehmenskommunikation sparen könnte.³⁴

Zur Bewertung der Adobe Creative Cloud wurde auch gemeinsam mit dem Sicherheitsmanagement ein Schutzbedarfs-Steckbrief erstellt.³⁵ Darin wurden die Cloud und Anwendungen mit KI-Funktionen beschrieben, Datenschutzaspekte geprüft und die Auswirkungen auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität in Schutzklassen (hoch, mittel, gering) eingestuft, um die Risiken für das Unternehmen bestmöglich zu bewerten.³⁶ Nach dem Schutzbedarfs-Steckbrief und der Excel-Analyse blieben noch offene Fragen und Kriterien zu bewerten, sodass weitere Gesprächstermine mit den Fachbereichen vereinbart wurden.³⁷ Parallel zur Analyse wurden die Anforderungen der Unternehmenskommunikation konkretisiert und priorisiert. Im Rahmen der Bewertung wurden zentrale Anwendungen wie Adobe Acrobat als unverzichtbar eingestuft, während neue KI-Funktionen lediglich nachrangige Priorität erhielten. Die bisherigen Schritte lassen sich den typischen Phasen einer Softwareeinführung zuordnen: Die Bedarfsaufnahme diente der Projektvorbereitung, die Analyse mit Excel, Schutzbedarfsfeststellung und Memo der Planungsphase; Auswahl und Rollout stehen noch aus, erste Alternativen wurden jedoch bereits geprüft.

3.4 Vorläufiges Ergebnis

Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Für die Unternehmenskommunikation erscheint die Nutzung der KI-Funktionen vertretbar, während in Abteilungen wie Planung und Bau noch geprüft werden muss, ob sensible Daten betroffen sind.³⁸ Aktuell werden zwei Szenarien diskutiert: eine Teilfreigabe für die Unternehmenskommunikation oder eine Gesamtfreigabe nach Abschluss aller Risikoprüfungen. Bis dahin bleiben die KI-Funktionen deaktiviert, da Sicherheit und Compliance Vorrang haben.³⁹

³⁴Vgl. Anhang 2, Frage 6–7.

³⁵Vgl. Anhang 4.

³⁶Vgl. Anhang 3, Frage 2.

³⁷Vgl. Anhang 2, Frage 6–7.

³⁸Vgl. Anhang 2, Frage 9 und 12.

³⁹Vgl. Anhang 2, Frage 12–13.

4 Spezielle Empfehlungen für KI-Funktionen

4.1 Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Datenschutz, insbesondere der konsequenten Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dazu zählen die Einholung einer Einwilligung, die Zweckbindung der Datenverarbeitung sowie Transparenz gegenüber den Betroffenen.⁴⁰ Nur wenn diese Prinzipien klar umgesetzt sind, können Organisationen Vertrauen aufbauen und rechtliche Risiken vermeiden. Bei den BWB stellen Sicherheitsmanagement und Datenschutz gemeinsam sicher, dass dies konsequent erfolgt.⁴¹

Technische Sicherheitsmaßnahmen sind entscheidend: Dazu gehören Verschlüsselung sensibler Daten, strenge Zugriffskontrollen, Netzwerkschutz durch Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme sowie eine kontinuierliche Systemüberwachung zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen.⁴² Auch die physische Sicherheit ist wichtig: Rechenzentren und Server sollten nur mit streng kontrollierten Zugängen (z. B. biometrisch oder per Zugangskarte) erreichbar sein und rund um die Uhr überwacht werden.⁴³ Neben der Technik erfordern KI-Anwendungen auch administrative und organisatorische Schutzmaßnahmen. Dazu gehört, dass Mitarbeitende regelmäßig geschult und sensibilisiert werden, um das Bewusstsein für Datenschutz und IT-Sicherheit zu stärken.⁴⁴ Die BWB haben ein Strategieprojekt gestartet, in dem IT, Datenschutz, Sicherheit und Strategie Leitlinien entwickeln, um KI-Funktionen in der Cloud mit klaren Prozessen, Verantwortlichkeiten und Schutzmaßnahmen einzusetzen.⁴⁵

4.2 Risikomanagement und Governance

Ein wirksames Risikomanagement für KI umfasst die systematische Identifikation potenzieller Risiken, deren Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß erfolgt sowie die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Gegenmaßnahmen. Zentrale Methoden sind die Risikoanalyse, Risikobewertung, Risikobewältigung, klare Risikokommunikation sowie die kontinuierliche Beobachtung und Verbesserung der Maßnahmen.⁴⁶ Das zentrale Element bildet eine

⁴⁰Vgl. [Fab23], S. 82–83.

⁴¹Vgl. Anhang 3, Frage 3.

⁴²Vgl. [Fab23], S. 95.

⁴³Vgl. [Fab23], S. 96.

⁴⁴Vgl. Anhang 3, Frage 11.

⁴⁵Vgl. Anhang 3, Frage 9.

⁴⁶Vgl. [Fab23], S. 149.

kontinuierliche Risikoanalyse, in der Schutzbedarfsfeststellungen, Datenschutzfolgenabschätzungen und ergänzende KI-spezifische Rahmenwerke miteinander verknüpft werden.⁴⁷ Diese Schritte werden in die bestehenden Unternehmensprozesse integriert und regelmäßig überprüft, um neue Risiken frühzeitig zu erkennen und wirksam zu steuern.⁴⁸

Um eine vertrauenswürdige Nutzung von KI sicherzustellen, werden die bestehenden Governance-Modelle und Freigabeprozesse auf ihre Tauglichkeit überprüft und bei Bedarf an die spezifischen Anforderungen von KI angepasst.⁴⁹ Um die technischen, organisatorischen und rechtlichen Herausforderungen beim Einsatz von KI zu bewältigen, helfen flexible und iterative Governance-Frameworks, die sich an neue Entwicklungen anpassen. Dazu gehören Sandbox-Umgebungen für sicheres Testen, iterative Frameworks, die sich mit der Technologie weiterentwickeln, sowie die aktive Beteiligung relevanter Stakeholder (z. B. Datenschutz, Betriebsrat).⁵⁰

5 Fazit

Die Arbeit zeigt, wie die BWB bestehende Software am Beispiel der Adobe Creative Cloud, um neue KI-Funktionen erweitern und dabei Chancen und Risiken abwägt. Ausgangspunkt war der Bedarf der Unternehmenskommunikation, diese KI-Funktionen einzusetzen, während zugleich Datenschutz, Sicherheit und Compliance beachtet werden mussten. Für die Entscheidungsfindung wurden Methoden aus Requirements Engineering, ITIL und Change Management genutzt. Bedarfe und Risiken wurden systematisch in Memos und Tabellen dokumentiert, durch Schutzbedarfsfeststellungen bewertet und in enger Zusammenarbeit mit IT, Sicherheitsmanagement und Datenschutz priorisiert. Damit wurde deutlich, dass theoretische Modelle in der Praxis eine tragfähige Grundlage für strukturiertes Vorgehen bieten.

Das vorläufige Ergebnis lautet, dass KI-Funktionen derzeit nur in der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden können, während sensible Bereiche noch geprüft werden; bis dahin bleiben die Funktionen deaktiviert. Für die Zukunft sollten die BWB klare KI-spezifische Richtlinien, verbindliche KI-Policy, Governance-Strukturen und regelmäßige Schulungen etablieren. Ergänzend sind frühzeitige Risikoanalysen notwendig, um fundierte Entscheidungen zu treffen und neue KI-Funktionen sicher und effizient einzuführen.

⁴⁷Vgl. Anhang 3, Frage 12.

⁴⁸Vgl. [Fab23], S. 149.

⁴⁹Vgl. Anhang 3, Frage 10.

⁵⁰Vgl. [Ceg25], Abschnitt: Herausforderungen und Lösungsansätze.

Glossar

Adobe Creative Cloud	Ein cloudbasierter Abonnementdienst von Adobe, der verschiedene Programme für Design, Bildbearbeitung, Video, Web und Dokumentenmanagement umfasst. Nutzer greifen flexibel über das Internet auf die Anwendungen und Services zu.
Adobe Creative Suite	Ein Vorgängerprodukt der Creative Cloud, das aus lokal installierbaren Programmen für Grafik, Design und Medienbearbeitung bestand. Es wurde von Adobe eingestellt und durch die Creative Cloud ersetzt.
Change Advisory Board (CAB)	Ein Gremium im IT-Change-Management, das den Change Manager bei der Bewertung, Priorisierung und Genehmigung von Änderungen unterstützt. Es setzt sich aus Vertretern relevanter Fachbereiche zusammen und stellt sicher, dass Änderungen kontrolliert und im Einklang mit den Unternehmenszielen erfolgen.
Cloud	Cloud Computing bedeutet, dass IT-Ressourcen wie Speicherplatz, Programme oder Rechenleistung nicht mehr auf dem eigenen Computer, sondern über das Internet von einem Anbieter bereitgestellt werden. Dadurch können Unternehmen und Privatpersonen flexibel, ortsunabhängig und meist nach Bedarf auf diese Dienste zugreifen, ohne eigene Infrastruktur betreiben zu müssen.
Governance	Die Gesamtheit an Strukturen, Regeln und Prozessen, durch die festgelegt wird, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen, Verantwortlichkeiten verteilt und die Einhaltung von Vorgaben (z. B. rechtlich, ethisch, organisatorisch) sichergestellt werden.
Künstliche Intelligenz (KI)	Technologien, die Maschinen befähigen, Aufgaben zu erledigen, die menschliches Denken erfordern, z. B. Mustererkennung, Sprachverarbeitung oder Entscheidungsfindung. KI kann manuell programmierte Regeln oder lernende Algorithmen nutzen.
Portfolio-Management	Die systematische Planung, Steuerung und Überwachung aller Projekte, Programme und Anwendungen eines Unternehmens, um Ressourcen optimal einzusetzen und strategische Ziele zu unterstützen.

Risikomanagement	Der Prozess zur systematischen Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken, um mögliche Schäden zu minimieren und Chancen gezielt nutzen zu können.
-------------------------	---

Sicherheitsmanagement	Alle organisatorischen und technischen Maßnahmen, die darauf abzielen, Informationen, Systeme und Prozesse vor Bedrohungen zu schützen und deren Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität sicherzustellen.
------------------------------	---

Vorhaben- Management	Die strukturierte Planung, Koordination und Kontrolle von internen Initiativen oder Projekten, mit dem Ziel, deren Umsetzung termingerecht, wirtschaftlich und qualitativ gesichert zu steuern.
---------------------------------	---

Literaturverzeichnis

- [Ado25] Adobe (2025). *Generative AI Approach – Adobe Firefly*. <https://www.adobe.com/de/ai/overview/firefly/gen-ai-approach.html> (Zugriff am 16.09.2025).
- [Amb25] Ambient Digital (2025). *Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken*. <https://ambient.digital/wissen/blog/kuenstliche-intelligenz-chancen-risiken/> (Zugriff am 23.09.2025).
- [Ber25] Berliner Wasserbetriebe (2025). *Arbeiten bei den Berliner Wasserbetrieben*. <https://www.bwb.de/de/arbeitgeber.php> (Zugriff am 22.09.2025).
- [BSI24a] BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2024a). Cloud-dienste sicher nutzen. Technical report, BSI. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Wegweiser_Checklisten_Flyer/Brosch_A6_Cloud_Computing.pdf?__blob=publicationFile&v=9 (Zugriff am 20.09.2025).
- [BSI24b] BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2024b). Generative KI-Modelle: Potenziale und Herausforderungen. Technical report, BSI. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/Generative_KI-Modelle.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (Zugriff am 23.09.2025).
- [Ceg25] Cegos Integrata (2025). *KI-Governance: Leitfaden für verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz*. <https://www.cegos-integrata.de/blog/it-blog/ki/ki-governance-leitfaden-fur-verantwortungsvollen-einsatz-kunstlicher-intelligenz> (Zugriff am 18.09.2025).
- [Con23] Consultant, P. (2023). *Softwareeinführung: Definition, Vorgehen & Tipps*. <https://www.pureconsultant.de/de/softwareentwicklung/softwareeinfuehrung>. (Zugriff am 23.09.2025).
- [ENI20] ENISA – European Union Agency for Cybersecurity (2020). Artificial intelligence cybersecurity challenges. Technical report, ENISA. <https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/publications/ENISA%20Report%20-%20Artificial%20Intelligence%20Cybersecurity%20Challenges.pdf> (Zugriff

am 22.09.2025).

- [Fab23] Fabarius, W. (2023). *ChatGPT in der Unternehmenspraxis: Anwendungsbeispiele für Risikomanagement, Controlling und Compliance*. Erich Schmidt Verlag.
- [Pap22] Papershift (2022). *Software-Einführung erfolgreich meistern: 12 Tipps im Überblick*. <https://www.papershift.com/blog/software-einfuehrung>. (Zugriff am 22.09.2025).
- [PM-25] PM-Tools (2025). *Anforderungsmanagement-Tool und Requirements-Engineering-Tool im Projekt*. <https://pm-tools.info/faq/anforderungsmanagement-tool> (Zugriff am 23.09.2025).
- [PR15] Pohl, K. and Rupp, C. (2015). *Basiswissen Requirements Engineering*. 3 Edition. dpunkt.verlag, Heidelberg.
- [SZ08] Stych, C. and Zeppenfeld, K. (2008). *Informatik im Fokus: ITIL*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- [TOP25] TOPdesk (2025). *What is IT-Changemanagement?* <https://www.topdesk.com/en/glossary/what-is-it-change-management/> (Zugriff am 18.09.2025).

Anhangsverzeichnis

- Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Softwareübersicht), S. 16
- Anhang 2: Interviewprotokoll (Pascale), S. 21
- Anhang 3: Interviewprotokoll (Carla), S. 28
- Anhang 4: Schutzbedarfs-Steckbrief (Adobe Creative Cloud und KI), S. 34

Anhang 1: Excel-Tabelle (Adobe-Softwareübersicht)

Anwendungen	Typ	Wird es noch angeboten?	Enthaltene Komponente	Aktuell genutzt (BWB)	Nutzung von interne/externe Daten	Zu welchem Zweck wird die Anwendung benutzt?	Nutzung von KI	Ist möglich machine learning nutzen?	Hinweise	Link
Acrobat DC Standard/ Acrobat Pro/ * Acrobat Reader	Programme (Desktop) und * Acrobat Reader kann auch App (Mobil) sein	✓	✓	✓	beide	Zum Anzeigen, Bearbeiten, Kommentieren und Erstellen von PDF-Dokumenten.	✓	✗	Generative KI-Funktionen von Adobe Sensei für Acrobat KI-Assistent und Azure OpenAI Service von Microsoft	https://www.adobe.com/de/publish/2024/09/18/adobe-acrobat-klassische-assistent-fuer-unternehmen-unser-an-spruch-an-data-ansprechbar-ist
Adobe Character Animator	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Zum Erstellen von Animationen basierend auf	✓	✓ wenn Firefly-Funktionen integriert werden	Nutzung von KI Sensei	https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/animation-lip-sync.html
Adobe Dimension	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für das Design von 3D-Objekten und Visualisierungen.	✗	✓	Keine nennenswerten KI-Funktionen	https://www.adobe.com/de/products/dimension.html
Adobe Express	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	beide	Für die Erstellung von Grafiken, Videos und Web-	✓	✗	Generative KI-Features integriert (Adobe Firefly)	https://www.adobe.com/express/learn/blog/new-generative-ai.html
Adobe Firefly	Programm (Desktop), Programm (Mobil)	✓	✓	✗	externe	AI-gestützte Erstellung von Inhalten, darunter	Firefly ist KI von Adobe ✓	✓	--	https://firefly.adobe.com/
Adobe Fresco	Programm (Desktop), App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Eine App für digitales Malen und Zeichnen mit einer	✓	✗	Live Brushes (Aquarell und Öl) werden von Adobe Sensei KI	https://helpx.adobe.com/fresco/faq.html#text=Adobe%20Fresco%20is
Adobe Fuse (Beta)	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	externe	Zum Erstellen und Anpassen von 3D-Charakteren.	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fuse_CC
Adobe Lightroom / Adobe Lightroom Classic / * Adobe Media Encoder	Programm (Desktop), Website, App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Lightroom für Fotobearbeitung und -verwaltung, Media Encoder für das Codieren von Audio- und Video-Dateien.	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei sind dabei aber * Adobe Media Encoder enthält keine KI	https://blog.adobe.com/de/publish/2023/04/18/mit-den-neuen-klassischen-innovationen-in-adobe-lightroom-arbeiten-wie-ein-professional

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem 2	Nutzung vo	Ist möglich	Hinweise	Link
Adobe Photoshop Express	App (Mobil)	✓	✓	✗	beide	Eine vereinfachte Version von Photoshop für	✗	✗	--	https://www.adobe.com/products/photoshop-express.html?promocode=...
Adobe Premiere Clip	App (Mobil)	✗	✗	✗	--	Für das einfache Bearbeiten von Videos auf mobilen	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/m/mobile-apps/help/eol-adobe-...
Adobe Premiere Pro	Programm (Desktop)	✓	✗	✗	externe	Professionelle Video-Bearbeitungssoftware für Film, Fernseh- und Web-Videos	✓	✓	Generative KI (Adobe Firefly und Sensei)	https://www.adobe.com/...
Adobe Scan	App (Mobil)	✓	✓	✗	--	Zum Scannen von Dokumenten mit mobilen Geräten und Konvertieren in PDF-Dateien	✓	✓	KI-Assistent (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/...
Adobe Spark Page	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Zum Erstellen von Webseiten und Online-	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/express/learn/blog/welcome-to-adobe-...
Adobe Spark Video	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Zum Erstellen von kurzen Videos und Animationen.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/express/learn/blog/welcome-to-adobe-...
Adobe Stock All	Website (Web-App)	✓	✓	✗	beide	Eine Plattform für den Kauf von Lizenzbildern, Videos und Audios	✗	✗	--	https://stock.adobe.com/de/
Adobe XD	Programm (Desktop), Website	✓	✓	✗	beide	Für das Design und Prototyping von Benutzeroberfläche	✗	✗	--	https://adobe.com/...
Adobe XD Mobile	App (Mobil)	✓	✓	✗	beide	Mobile Version von Adobe XD für das Testen von	✗	✗	--	https://adobe.com/...
After Effects	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für visuelle Effekte, Animationen und Motion Graphics.	✓	✓	Generative KI (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/content/dam/cc/sea/insysroom/pdf/archive/2...
Animate	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe	Für das Erstellen von Animationen und interaktiven	✓	✗	Generative KI (Adobe Sensei)	https://www.adobe.com/products/character-animator.html#~:text=M...
Audition	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	externe	Professionelle Software für Audiobearbeitung	✓	✗	Generative KI (Adobe Sensei)	https://blog.adobe.com/en/publish/2017/11/02/audition-deep-dive-...

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem z	Nutzung vo	ist möglich	Hinweise	Link
Bridge	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	externe	zur das verwalten von Mediendateien und Ressourcen	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/products/bridge.html
Community (Adobe)	Website (Web-App)	✓	✓	✗	externe	Plattform für den Austausch und die Unterstützung von Siehe "Adobe Character Animator" oben.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/community
Character Animator	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	externe		✓	✓ wenn Firefly-Funktionen integriert werden	Nutzung von Adobe Sensei	https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/animation-lip-scanner.html
Creative Cloud Desktop App	Programm (Desktop)	✓	✓	✓	beide	Eine Desktop-Anwendung für den Zugriff auf alle Creative Cloud-	✗	✗	Cloud speichert alle Arten von Dateien, also KI-Inhalte sind nicht ausgeschlossen	https://helpx.adobe.com/creativecloud/faq.html#Basics https://helpx.adobe.com/creativecloud/faq.html#Basics
Creative Cloud Publish Storage	Website (Web-App)	✓	✓	✗	beide	Speichert und veröffentlicht Projekte in der Cloud.	✗	✗	Cloud speichert alle Arten von Dateien, also KI-Inhalte sind nicht ausgeschlossen	https://helpx.adobe.com/creativecloud/faq.html#Basics https://helpx.adobe.com/creativecloud/faq.html#Basics
DC Storage	Website (Web-App)	✗ Jetzt wird alles in Adobe Creative Cloud gespeichert	✗	✗	keins	Speichert und organisiert PDFs und andere Dokumente	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/acrobat/business.html
Device Preview	App (Mobil), Verbindung mit Desktop	✗	✓	✗	intern	Zeigt auf mobilen Geräten an, wie ein Design oder eine App aussieht.	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/m/photoshop/using/devicepreview.html
Dreamweaver	Programm (Desktop)	✓	✓	✗	intern	Eine Software für Webdesign und -entwicklung,	✗	✗	--	https://www.adobe.com/de/products/dreamweaver.html
Edge Animate	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Erstellen von HTML5-basierten Animationen für	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge_Animate
Edge Code	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Ein Editor für HTML, CSS und JavaScript zur	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge https://helpx.adobe.com
Edge Inspect	App (Mobil)	✗	✗	✗	--	Zum Testen von Webseiten auf verschiedenen	✗	✗	--	https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Edge https://helpx.adobe.com

Anwendungen	Typ	Wird es noch	Enthaltene Ko	Aktuell genutzt	Nutzung von int	Zu welchem i	Nutzung vo	Ist möglich	Hinweise	Link
Lightroom Photo Cloud Storage	Website (Web-App), App (Mobil)	✓	✓	✓	beide	Cloud-Speicher für Fotos und Fotobearbeitungsprojekte.	✓	✗	Hier wird auch alle Lightroom-Dateien gespeichert, die mit KI-Dateien, die mit KI-	https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html
Lightroom Web	Website (Web-App)	✓	✓	✓	beide	Web-basierte Version von Lightroom zur	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei	https://blog.adobe.com/de/publish/2023/04/18/mit-den-neuen-ki-
Muse	Programm (Desktop, eingestellt)	✗	✗	✗	--	Für das Design von Websites ohne Programmierung.	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/muse/kb/adobe-muse-end-of-service.html
PDF-Service	Website (Web-App), API	✓	✓	✗	--	Ein Tool zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-	✓	✗	KI-Funktionen mit Adobe Sensei	https://developer.adobe.com/document-services/
Photoshop Express	App (Mobil)	✓	✓	✓	beide	Siehe "Adobe Photoshop Express" oben.	✗	✗	--	https://www.adobe.com/products/photoshop-express.html?promoid=RM077808.mv=other
Photoshop	Website (Web-App), auch durch Mobil	✓	✓	✓	beide	Die umfassende Software für Bildbearbeitung und digitales	✓	✗	Nutzung von Funktionen auf Basis der generativen KI Adobe Firefly	https://www.adobe.com/products/photoshop.html
PhoneGap Build	Website (Web-App)	✗	✗	✗	--	Für die Erstellung von mobilen Apps aus HTML, CSS und	✗	✗	--	https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_PhoneGap
Prelude	Programm (Desktop)	✗	✗	✗	--	Zum Organisieren und Taggen von Rohmaterialien für	✗	✗	--	https://helpx.adobe.com/de/prelude/kb/end-of-life.html
Premiere Pro	Programm (Desktop)	✓	✗	✗	--	Siehe "Adobe Premiere Pro" oben.	✓		Adobe Firefly (KI)	https://www.adobe.com/products/premiere/extended-video.html
Premiere Rush	Programm (Desktop), App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Eine vereinfachte Version von Premiere Pro für schnelle Video-	✓	✗	Adobe Sensei (KI)	https://www.provideocoalition.com/adobe-premiere-rush-gets-one-click-auto-
Premiere Rush Mobile	App (Mobil)	✓	✓	✗	externe	Mobile Version von Premiere Rush für die Bearbeitung von Videos unterwegs.	✓	✗	Adobe Sensei (KI)	https://www.provideocoalition.com/adobe-premiere-rush-gets-one-click-auto-

Anhang 2: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragter: Pascale Siegel (IT-Portfolio-Managerin)

Datum: 1. September 2025

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Einstieg ins Thema

Frage 1: Können Sie sich kurz vorstellen und dabei auch Ihre Rolle im Portfolio-Management sowie die Aufgaben Ihrer Abteilung beschreiben?

Mein Name ist Pascale Siegel, ich bin IT-Portfolio-Managerin bei den Berliner Wasserbetrieben. Das bedeutet, dass ich das IT-Vorhabenportfolio betreue – vom Antrag eines IT-Vorhabens bis zur Übergabe an die Verantwortlichen des Vorhabens (vergleichbar mit Projektleitern), die die Umsetzung übernehmen. Meine Aufgabe ist es, auf übergeordneter Ebene bestimmte Prüf- und Entscheidungsprozesse zu steuern, Genehmigungen oder Ablehnungen in entsprechenden Gremien herbeizuführen, alles zu dokumentieren und den Überblick über alle IT-Projekte zu behalten. Bei Bedarf bereite ich außerdem Auswertungen für wichtige Stakeholder auf.

Ich gehöre zur Abteilung Kundenberatung und Anforderungsmanagement. Sie ist sozusagen die Schnittstelle zu unseren internen Kunden, berät die Fachbereiche, nimmt deren Bedarfe auf und prüft, was davon wie umgesetzt werden kann. In enger Abstimmung mit den zentralen IT- und Portfoliomanagement-Einheiten entstehen daraus dann konkrete Lösungen – sei es die Einführung neuer Anwendungen oder die Weiterentwicklung bestehender Systeme. Ziel ist immer, Anforderungen so zu gestalten, dass die Fachbereiche ihre Geschäftsziele optimal erreichen können. Dabei zeigt sich, dass nicht nur regelmäßig neue Anwendungen eingeführt werden, sondern auch bestehende Systeme fortlaufend angepasst oder erweitert werden müssen. Solche Anpassungen werden bei den BWB grundsätzlich wie eine erneute Einführung behandelt, um eine strukturierte und kontrollierte Umsetzung sicherzustellen.

Frage 2: Wie kam die Anfrage zur verstärkten Nutzung von KI-gestützter Software (wie der Adobe Creative Cloud) bei Ihnen an, und was waren Ihre ersten Überlegungen dazu?

Die Anfrage entstand, weil die Unternehmenskommunikation seit Jahren Adobe Creative Suite

nutzte, dieses Produkt aber nicht mehr verfügbar ist und durch die Adobe Creative Cloud abgelöst wurde. Um die Arbeitsfähigkeit des Fachbereichs aufrechtzuerhalten, stellten wir daher auf die Creative Cloud um – vorerst allerdings nur in dem Umfang der bisher genutzten Funktionen. Neue Komponenten, insbesondere solche mit KI-Funktionen, blieben zunächst deaktiviert, da deren Einführung einer umfassenden Prüfung bedarf. Unsere ersten Überlegungen gingen somit in zwei Richtungen: Einerseits wollten wir dem Bedarfsträger schnell eine Lösung bieten, andererseits mussten wir das neue Cloud-basierte, KI-gestützte Produkt vor einer vollständigen Freigabe gründlich prüfen. Generell werden bei uns alle neuen Produkte – vor allem Cloud-Dienste – vor der Einführung detailliert überprüft.

Erste Schritte und Abstimmungen

Frage 3: Welche Abstimmungen mit anderen Abteilungen wurden am Anfang durchgeführt, und mit wem haben Sie zuerst gesprochen?

Für neue Produkte gibt es bei uns vordefinierte Abstimmungsrunden. Üblicherweise müssen zunächst Bereiche wie IT-Sicherheit und Datenschutz einbezogen werden. In diesem Fall war die Situation speziell, da der Fachbereich das Vorgängerprodukt bereits einsetzte und wir aus betrieblichen Gründen schnell auf die Cloud umstellen mussten. Einige Abstimmungen haben wir daher im Nachgang durchgeführt. Nichtsdestotrotz wurden die üblichen Stellen einbezogen: Wir haben mit der IT-Sicherheit und dem Datenschutz gesprochen und den Fachbereich (den internen Kunden) darüber informiert, dass keine zusätzlichen Tools freigeschaltet werden, bevor alle Prüfungen abgeschlossen sind. Intern haben wir uns außerdem mit den zuständigen IT-Betreuern abgestimmt; je nach Umfang des Themas würde auch die Arbeitnehmervertretung frühzeitig eingebunden. Kurz gesagt, gibt es einen festen Kreis an Beteiligten, mit denen zu Beginn gesprochen werden muss.

Die Situation war dadurch gekennzeichnet, dass die Adobe Creative Cloud aus Zeitdruck bereits eingeführt wurde, obwohl die vollständigen Prüfungen noch nicht abgeschlossen waren. Da es sich bei der Cloud um ein Bündel zahlreicher Einzelprogramme handelt, die teilweise KI-Funktionen beinhalten, musste nicht nur die Gesamtlösung, sondern auch jede Applikation für sich genommen betrachtet werden. Um eine belastbare Freigabe sicherzustellen, erfolgten die Abstimmungen mit IT-Sicherheit, Datenschutz sowie weiteren Beteiligten – wie den internen

IT-Verantwortlichen und der Arbeitnehmervertretung – im Nachgang in besonders intensiver Form.

Frage 4: Gab es dabei von Anfang an besondere Bedenken oder bereits klare Vorgaben seitens bestimmter Stellen?

Grundsätzlich gibt es eine vorgegebene Vorgehensweise, klare Vorgaben, welche Stellen involviert werden müssen. Neu und unklar war in diesem Fall allerdings der Umgang mit der KI-Komponente. Das Thema KI ist noch Neuland, da eine unternehmensweite KI-Richtlinie und KI-Policy zu dem Zeitpunkt erst in Arbeit war. Zu Beginn war daher nicht eindeutig, worauf wir den Fokus legen sollten: auf die KI-Funktion selbst, auf das Tool als Ganzes oder auf die Tatsache, dass es sich um einen Cloud-Dienst handelt. Die Prüfung cloudbasierter Software gehört zwar bereits zum Standardprozedere, aber der Aspekt KI stellte eine neue Herausforderung dar.

Informationsbedarf

Frage 5: Welche Methoden zur Bewertung der Software haben Sie in Betracht gezogen und warum haben Sie sich für das Memo und die Excel-Tabelle als Instrumente entschieden?

Wir haben uns für ein ausführliches Memo und eine Excel-Übersicht entschieden, da sich das Thema als sehr komplex herausgestellt hat. Das Memo diente dazu, allen Beteiligten vorab einen verständlichen Überblick zu verschaffen. Es hilft insbesondere auch Kollegen ohne tiefes IT-Wissen, den Kern des Themas zu erfassen. Die Excel-Tabelle war ein neues Werkzeug, das wir entwickelt haben, um die Adobe Creative Cloud in ihre vielen Einzelkomponenten aufzuschlüsseln. Darin haben wir jede Komponente aufgelistet und vermerkt, ob sie bereits genutzt wird, ob sie KI-gestützt ist und – wenn ja – welche KI-Funktion dahintersteckt. Diese detaillierte Aufstellung war wichtig, um den gesamten Umfang des Produkts zu verstehen und eine fundierte Bewertung durchführen zu können. Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass die Tabelle äußerst hilfreich war: Sie verschaffte allen Beteiligten einen klaren Überblick und half uns dabei, die Risiken und Chancen von KI-Lösungen in der Bewertung besser zu analysieren.

Frage 6: Welche Informationen waren notwendig, um die Anfrage zur Adobe Creative Cloud zu bewerten, und warum waren gerade diese Aspekte entscheidend?

Entscheidende Informationen betrafen vor allem den Anbieter und die Datenverarbeitung. Wir mussten wissen, wo der Anbieter sitzt bzw. wo die Daten liegen – bei einem europäischen Anbieter bleiben die Daten in Europa, was für uns als kritisches Infrastrukturunternehmen sehr wichtig ist. Außerdem war relevant, welche Art von Daten mit dem Tool verarbeitet würden, also ob es sich um interne, eventuell sensible Daten oder um unkritische/öffentliche Inhalte handelt. Diese Punkte beeinflussen die Risikobewertung maßgeblich: Wenn etwa ein Dienstleister außerhalb der EU agiert oder hochsensible interne Daten verarbeitet würden, wäre das für uns potenziell ein Ausschlusskriterium.

Bewertung der KI-Funktionen

Frage 7: Wie hat die KI-Integration in der Adobe Creative Cloud die Bewertung beeinflusst, und welche Risiken und Chancen wurden dabei diskutiert?

Die Integration von KI-Funktionen hat die Bewertung deutlich beeinflusst. Alle KI-gestützten Features wurden vorerst deaktiviert und dürfen erst genutzt werden, nachdem sämtliche Prüfschritte durchlaufen und eine Freigabe erteilt worden sind. Im Bewertungsprozess mussten wir zusätzlich klären, ob es sich bei den neuen Funktionen um selbstlernende KI handelt und welche Inhalte überhaupt in die Cloud hochgeladen werden dürfen, um dort von der KI verarbeitet zu werden. Als Risiko wurde vor allem diskutiert, dass sensible interne Informationen (z. B. detailreiche Bilder unserer Anlagen) keinesfalls ungeschützt in eine KI-Bearbeitung gelangen dürfen, weil solche Daten nicht öffentlich werden dürfen. Entsprechende Inhalte müssten also vor einem Upload für KI-Anwendungen unkenntlich gemacht werden. Auf der Chancen-Seite bieten die KI-Funktionen ein großes Potenzial zur Zeitersparnis: Kreativinhalte – etwa Bilder oder Texte – können deutlich schneller und in größerer Vielfalt erstellt werden, was der Unternehmenskommunikation in ihrer Arbeit zugute käme.

Frage 8: Wie verlief die Zusammenarbeit mit den beteiligten Abteilungen, und welche Schwierigkeiten traten in der Abstimmung auf?

Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit war anspruchsvoll, weil das Thema so komplex ist. Es waren mindestens zwei Abstimmungsrunden mit den relevanten Abteilungen nötig (etwa mit IT-Sicherheit, Unternehmensstrategie/-entwicklung und Datenschutz). Zunächst musste in einem Vorbereitungsgespräch ein gemeinsames Grundverständnis geschaffen werden, bevor in

größerer Runde überhaupt sachgerecht bewertet werden konnte. Im eigentlichen Bewertungs-termin haben wir dann ebenfalls Zeit darauf verwendet, sicherzustellen, dass alle Beteiligten das Ziel der Bewertung verstehen.

Die Excel-Übersicht erwies sich dabei als sehr hilfreich: Wir konnten gemeinsam in der Tabelle nachvollziehen, welche Komponenten der Adobe Cloud betrachtet werden und welche Funktionen (inklusive KI) damit jeweils verbunden sind. Da haben wir zusammen mit dem Sicherheitsmanagement-Abteilung einen Schutzbedarfs-Steckbrief für die Adobe Creative Cloud erstellt. Darin haben wir das komplette System mit den einzelnen Software-Paketen beschrieben und die Risiken für das Unternehmen bewertet. Wichtig war vor allem, dass wir auch die KI-Funktionen berücksichtigt und geschaut haben, welche Auswirkungen sie auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität haben. So konnten wir den Schutzbedarf klar einordnen und wissen jetzt besser, wie wir mit der Cloud insgesamt umgehen müssen. Der Schutzbedarfs-Steckbrief und die Excel-Analyse beantworteten nicht alle Punkte, daher waren ergänzende Gespräche mit den Fachbereichen erforderlich. Die größte Hürde war letztlich, in kurzer Zeit alle Beteiligten auf denselben Wissensstand zu bringen, um eine fundierte Risikoabschätzung zu ermöglichen.

Frage 9: Zu welchem Ergebnis ist die Prüfung bisher gekommen? Gab es bereits greifbare Ergebnisse nach der Recherche und den Abstimmungsrunden?

Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor. Die bisherigen Analysen und Abstimmungen haben aber gezeigt, dass wir die Freigabe der Adobe Creative Cloud sehr differenziert betrachten müssen. Technisch können die KI-basierten Funktionen entweder für alle aktuellen Nutzer freigeschaltet werden oder für niemanden – eine selektive Freigabe pro Fachbereich ist nicht möglich. Bisher darf die Unternehmenskommunikation die Cloud nur in eingeschränktem Umfang nutzen. Unsere Risikoanalyse deutet darauf hin, dass die Unternehmenskommunikation unter ihren vorhandenen Sicherheitsvorgaben wahrscheinlich auch die KI-Funktionen nutzen könnte, da sie größtenteils mit unkritischen, publikationsfähigen Inhalten arbeitet. Für andere Fachbereiche (wie z. B. Planung und Bau), die das Tool ebenfalls einsetzen, haben wir die Risiken hingegen noch nicht im Detail bewertet. Es ist also weiterhin unklar, ob die vollständige Nutzung der KI-Komponenten für alle Bereiche unbedenklich möglich wäre.

Strategische Einordnung

Frage 10: Welche Rolle spielt das Portfolio-Management bei der Einordnung von KI-gestützten Anwendungen wie Adobe Creative Cloud in die Gesamtstrategie der BWB?

Bei der strategischen Einordnung solcher KI-gestützten Anwendungen hat das Portfolio-Management selbst wenig Einfluss. Im Unternehmen wurde hierfür eine bereichsübergreifende Experten-Gruppe ins Leben gerufen, die eine KI-Policy ausarbeitet und das Thema umfassend beleuchtet. Diese Expertengruppe wird die Leitlinien für den Umgang mit KI erarbeiten und in die Unternehmensstrategie einfließen lassen. Das Portfolio-Management ist in diese strategische Arbeitsgruppe nicht direkt eingebunden und konzentriert sich eher auf die operative Ebene – also darauf, einzelne Vorhaben zu prüfen und umzusetzen, anstatt strategische KI-Grundsätze festzulegen.

Frage 11: Gibt es definierte Kriterien oder Standards, nach denen entschieden wird, ob eine Software eingeführt oder abgelehnt wird?

Ja, wir verfügen über einen klar definierten Prozess für solche Entscheidungen. Bevor eine Software eingeführt werden kann, muss der Bedarf vom anfordernden Fachbereich formell gestellt werden – in unserem Fall durch einen Antrag im IT-Serviceportal. Dieser Antrag (für neue oder zu ändernde Software, Hardware oder Dienstleistungen) wird nacheinander von verschiedenen Stellen geprüft, darunter z. B. das IT-Architekturmanagement, das Portfolio-Management, das Bestands- und das Change Management. Jede dieser Instanzen bewertet den Antrag aus ihrer Perspektive. Anschließend wird der Antrag in einem IT-Gremium vorgelegt, das gemeinsam entscheidet, ob die Einführung des Produkts grundsätzlich machbar und sinnvoll ist. Dabei wird beispielsweise betrachtet, ob bereits ein vergleichbares Produkt im Haus existiert oder ob bestimmte Risiken gegen die Einführung sprechen. Wenn das Gremium grünes Licht gibt und alle weiteren entscheidungsbefugten Stellen (bis hin zur IT-Leitung) zugestimmt haben, geht das Vorhaben in die Beschaffung. Als öffentliches Unternehmen unterliegen wir in der Beschaffung strengen Vorgaben (z. B. Ausschreibungspflichten), die ebenfalls eingehalten werden müssen, bevor eine Software letztlich zum Einsatz kommen kann.

Ausblick

Frage 12: Gibt es bereits eine finale Entscheidung in dieser Angelegenheit? Wenn nicht, welche möglichen Lösungen sehen Sie, und welche nächsten Schritte sind geplant?

Eine endgültige Entscheidung steht noch aus, und derzeit werden verschiedene Lösungsszenarien geprüft. Entweder führen wir für jeden betroffenen Fachbereich eine separate Risikobewertung durch und könnten bei durchweg positiven Ergebnissen die KI-Funktionen für alle freigeben oder wir erlauben die volle Nutzung nur der Unternehmenskommunikation und belassen die übrigen Fachbereiche bei der bisherigen eingeschränkten Nutzung. In letzterem Fall müsste man für die anderen Bereiche gegebenenfalls Alternativlösungen ohne KI-Funktionalität finden. Diese Optionen werden derzeit intern abgewogen. Die nächsten Schritte sind, die noch ausstehenden Prüfungen durchzuführen (insbesondere die Risikobetrachtung für weitere interessierte Fachbereiche) und die Ergebnisse mit der in Entwicklung befindlichen KI-Policy des Unternehmens abzugleichen. Erst auf dieser Grundlage wird eine finale Entscheidung getroffen.

Frage 13: Gibt es eine bevorzugte Vorgehensweise – etwa zunächst Alternativen prüfen, auf KI-Freigaben warten oder vorerst eine Software ohne KI nutzen?

Derzeit gibt es keine eindeutige Präferenz. Vorrangig sollen zunächst alle laufenden Prüfungen und Abstimmungen abgeschlossen werden – insbesondere die noch ausstehenden Risikobewertungen für andere Fachbereiche sowie die Fertigstellung der internen KI-Richtlinie. Auf dieser Basis wird dann entschieden, wie wir weiter vorgehen. Bis dahin gilt es, umsichtig zu bleiben: Wir halten an der eingeschränkten Nutzung fest, bis klare interne Vorgaben zur KI-Nutzung vorliegen. Parallel behalten wir mögliche alternative Lösungen im Blick, doch zunächst warten wir die Ergebnisse der laufenden Prüfungen ab.

Anhang 3: Interviewprotokoll

Interviewer: Nicole Camille Baião

Befragte: Carla Marcus-Schulz (Risikomanagerin)

Datum: 10. September 2025

Ort: Berliner Wasserbetriebe, Neue Jüdenstraße 2, 10179 Berlin

Einstieg in das Thema

Frage 1: Können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihre Abteilung und Rolle im Sicherheitsmanagement erläutern?

Ich bin Carla Marcus-Schulz und arbeite seit fünf Jahren in der Abteilung Strategie und Unternehmensentwicklung, Gruppe Sicherheit. Wir kümmern uns dort um die physische Sicherheit im Unternehmen sowie um Cybersecurity und IT-Security. Meine Aufgabe ist es, bei neuen Anwendungen eine Schutzbedarfsfeststellung durchzuführen und Sicherheitsrisiken zu bewerten. Dabei kläre ich: Wie wollen wir die Anwendung nutzen? Brauchen wir dafür besondere Sicherheitsvorkehrungen oder reichen unsere Standardschutzmaßnahmen aus?

Bewertung von Software-Produkten mit KI-Funktionalitäten

Frage 2: Nach welchen Kriterien bewerten Sie generell Software-Produkte, die KI-Funktionen enthalten?

Zu dem Zeitpunkt, als bei uns die Adobe Creative Cloud anstand, hatten wir noch keine spezifischen Kriterien für KI-Funktionen festgelegt. Wir haben zunächst unsere üblichen Schutzziele herangezogen: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Das ist unser Standardrahmen bei Schutzbedarfsfeststellungen. Weil mir das aber zu allgemein erschien, haben wir anschließend in einem Workshop genau geklärt, was konkret bewertet werden soll und in welchem Umfang – insbesondere auch für die Adobe Creative Cloud.

Schutzbedarfsfeststellungen dienen, wie es der Name sagt, der Feststellung, welchen Schutz braucht diese Anwendung, diese IT-Anwendung. Hier schauen wir maßgeblich auf drei Schutzziele: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integritätsschutz. Authentizität spielt auch noch eine Rolle. Das heißt, man schaut, was passiert im Unternehmen, was sind die Konsequenzen, wenn

eines dieser Schutzziele verletzt wird. Das heißt, dass die Vertraulichkeit zum Beispiel durch Datendiebstahl verletzt wird oder wenn die Verfügbarkeit aufgrund eines Hacking-Angriffs oder so nicht gewährleistet ist oder wenn die Integrität nicht gewährleistet ist.

Frage 3: Welche Rolle spielen hierbei Datenschutz, IT-Sicherheit und Compliance-Anforderungen?

Datenschutz ist für uns Teil der Vertraulichkeits- und Integritätsthematik. Ich arbeite eng mit unseren Datenschützern zusammen: Wir fragen zum Beispiel ab, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden, und bei Bedarf leiten wir eine Datenschutz-Folgenabschätzung ein. Die IT-Security ist ein weiterer wichtiger Partner: Alle Sicherheitsanforderungen werden gemeinsam mit den IT-Security-Experten ermittelt. Compliance-Anforderungen kläre ich direkt mit den Fachbereichen ab – etwa ob es vertragliche oder gesetzliche Vorgaben (zum Beispiel im Bereich Kritische Infrastruktur) für die Anwendung gibt. Ich moderiere dabei den gesamten Abstimmungsprozess und Sorge dafür, dass all diese Aspekte systematisch berücksichtigt werden.

Frage 4: Gibt es spezielle Prüfverfahren oder Checklisten, die Sie im Unternehmen einsetzen?

Ja, wir haben dafür ein festes Prüfverfahren. Die Schutzbedarfsfeststellung folgt einem standardisierten Format, das in unserem IT-Laufzettel bzw. in einer zentralen Checkliste verankert ist. Dieses bewährte Formular sorgt dafür, dass wir alle relevanten Punkte systematisch durchgehen.

Erfahrungen mit Adobe Creative Cloud

Frage 5: Können Sie kurz beschreiben, welche Vorgehensweisen sich in Ihrer Praxis beim Umgang mit KI-Funktionen oder allgemein bei sicherheitskritischen Software-Einführungen bewährt haben?

Bei der Adobe Creative Cloud ist es sehr komplex gewesen: Zuerst haben wir in einem ausführlichen Gespräch geklärt, wie wir die Komplexität reduzieren und was genau wir bewerten wollen. Wir haben entschieden, das gesamte Produkt zu betrachten und nach der Schutzbedarfsfeststellung im Anforderungsmanagement weiter zu diskutieren. Dafür haben wir die Fachabteilungen aufgeteilt und ermittelt, wofür sie die Adobe-Tools jeweils einsetzen. Der weitere Prozess ist aktuell noch im Gange. Die beteiligten Teams haben ihre Antworten gesammelt,

und es war geplant, dass wir die Ergebnisse in einem internen Workshop besprechen. Sobald die Kollegen die Daten aufbereitet haben, wird unser Projektleiter Pascal die nächsten Schritte vorstellen. Der Vorgang läuft also weiter über das Anforderungsmanagement – eine abschließende Entscheidung liegt derzeit noch nicht vor.

Frage 6: Können Sie kurz beschreiben, welche Vorgehensweisen sich in Ihrer Praxis beim Umgang mit KI-Funktionen oder allgemein bei sicherheitskritischen Software-Einführungen bewährt haben?

Grundsätzlich folgen wir einem bewährten Ablauf: Zunächst erfasst die IT alle fachlichen Anforderungen und leitet daraus einen Schutzbedarf für die Anwendung ab. Anschließend setzen wir uns mit IT-Security und Datenschutz zusammen, um gemeinsam die konkreten Sicherheitsanforderungen festzulegen. Ich selbst fungiere als Moderatorin dieses Prozesses und Sorge dafür, dass alle Beteiligten ins Boot geholt werden. Im Ergebnis stellen wir derzeit unsere Methodik auf den Prüfstand: Wir überlegen auch, zusätzliche Kriterien einzubauen und gezielt KI-spezifische Sicherheitsmaßnahmen zu definieren, um mit der neuen Technologie angemessen umzugehen.

Frage 7: Welche besonderen Herausforderungen gab es dabei, z. B. in Bezug auf Datentransparenz oder die Verarbeitung sensibler Daten?

Eine der größten Herausforderungen war, dass Adobe Creative Cloud eines der ersten größeren Projekte war, bei dem Cloud-Services und KI-Funktionalitäten gemeinsam genutzt werden. Zwar haben wir unsere Bewertungsverfahren für Cloud-Anwendungen bereits angepasst, doch konkrete Vorgaben für KI gab es bislang nicht. Wir mussten also erst analysieren, welche spezifischen Risiken mit den KI-Funktionen einhergehen. Konkrete Vorgaben fehlten zu Beginn, darum haben wir Methoden wie den MITRE ATLAS genutzt, um mögliche Angriffsszenarien zu identifizieren und daraus Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Frage 8: Welche Faktoren waren letztlich entscheidend, um eine Lösung oder eine Entscheidung zu finden?

Ich treffe keine Entscheidung, aber die Schutzbedarfsfeststellung ist ein Teil, ein Baustein zu dieser Lösungsfindung. Es macht deutlich, wie abhängig wir von der Anwendung sind und welche Folgen ein Ausfall oder Sicherheitsvorfall für das Unternehmen hätte. Die Software selbst ist nicht per se gefährlich – wichtig sind die Risiken im Schadensfall, beispielsweise Da-

tenverlust oder Betriebsunterbrechung. Wir fragen uns, welche Auswirkungen ein Vorfall auf das Gesamtunternehmen hätte, und diese Einschätzung ist zentral für unsere Entscheidung. Mit diesem Blick auf die Konsequenzen können wir eine fundierte Lösung finden.

Spezielle Empfehlungen für den Einsatz von KI-Funktionen

Frage 9: Welche Maßnahmen sind aus Sicht des Sicherheitsmanagements entscheidend, um KI-Funktionen in Cloud-Diensten sicher und verantwortungsvoll einzusetzen?

Aus meiner Sicht braucht es einen ganzheitlichen Ansatz: Zuerst muss genau analysiert werden, welche Daten in der Cloud verarbeitet werden und wie sensibel sie sind. Handelt es sich um ein rein KI-basiertes Tool oder um einen Teil einer größeren Lösung? Darauf aufbauend prüfen wir den gesamten Lebenszyklus – von der Beschaffung über die Implementierung bis zum Betrieb. Dabei gilt es, alle Ebenen des Unternehmens einzubeziehen und abteilungsübergreifend zusammenarbeiten. Wichtig ist außerdem, mögliche Ausstiegsszenarien zu planen: Wir überlegen, wie wir unsere Daten oder Modelle zurückholen, falls ein Dienst eingestellt wird oder der Anbieter wechselt.

Bei den Wasserbetrieben haben wir daher ein Strategieprojekt („Erfolgssprint“) gestartet, das im Oktober beginnt und eine unternehmensweite KI-Strategie erarbeiten soll. In diesem Rahmen arbeiten Kollegen aus IT, Datenschutz, Sicherheit und Strategie an Leitlinien für KI. So wollen wir sicherstellen, dass KI-Funktionen in der Cloud mit abgestimmten Prozessen, klarer Verantwortung und den nötigen Schutzmaßnahmen eingesetzt werden.

Frage 10: Welche Rolle spielen dabei interne Regelwerke wie Governance-Modelle oder Freigabeprozesse?

Governance-Modelle und Freigabeprozesse sind sehr wichtig. Damit KI-Funktionen kontrolliert und vertrauenswürdig eingesetzt werden, braucht es klare Zuständigkeiten für Datenschutz, IT-Sicherheit und ethische Fragen sowie transparente Freigabeprozesse. Das Unternehmen verfügt bereits über etablierte Prozesse und Genehmigungsverfahren, und diese prüfen wir nun auf ihre Tauglichkeit für KI-Anwendungen. Konkret schauen wir, ob die bestehenden Regelwerke – die wir etwa schon für Cloud-Anwendungen angepasst haben – ausreichen oder ob wir sie erweitern müssen. Dieser Abgleich findet aktuell sowohl auf strategischer Ebene als auch operativ statt. Kurz gesagt: Wir passen unsere internen Richtlinien an die Besonderheiten von KI

an, damit alle Freigaben und Kontrollmechanismen weiterhin greifen.

Frage 11: Inwiefern ist die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden ein zentraler Erfolgsfaktor?

Die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist aus Sicht des Sicherheitsmanagements absolut zentral. Wir müssen alle Beschäftigten darin schulen, wie sie verantwortungsvoll mit KI-Tools umgehen können – etwa dass sie nicht versehentlich oder absichtlich interne Unternehmensdaten in externe Dienste übertragen. Denn gerade bei KI-Diensten gibt es viele Grauzonen: Die Mitarbeiter müssen genau wissen, was erlaubt ist und was nicht. Bei den Wasserbetrieben ist beispielsweise geplant, durch eine Dienstvereinbarung klare Rahmenbedingungen zu schaffen und in Workshops den Kollegen Handlungssicherheit zu geben. Insgesamt steht bei uns die Entwicklung der KI-Kompetenz ganz oben auf der Agenda.

Frage 12: Wie lässt sich aus Ihrer Sicht ein wirksames Risikomanagement speziell für KI-Anwendungen gestalten?

Ein effektives Risikomanagement für KI basiert auf einem integrativen Ansatz: Wir kombinieren bewährte Methoden mit KI-spezifischen Analysen. Dabei nutzen wir zum Beispiel bekannte Frameworks (wie den MITRE ATLAS) und berücksichtigen gesetzliche Vorgaben (z. B. den EU AI Act). Außerdem klären wir früh, wer im Unternehmen die Gesamtverantwortung für KI trägt („wer den Hut aufhat“) und prüfen, welche bestehenden Prozesse ergänzt werden müssen. Kernstück ist eine laufende Risikoanalyse, bei der Schutzbedarfsfeststellungen, Datenschutzfolgenabschätzungen und diese erweiterten KI-Frameworks zusammengeführt werden. So werden neue Risiken früh sichtbar und wir können gezielt Gegenmaßnahmen ableiten. Kurz gesagt: Risikomanagement für KI erfordert einen Prozess, der technische, organisatorische und rechtliche Aspekte integriert und kontinuierlich anpasst.

Allgemeine Unternehmensperspektive

Frage 13: Was sollten Unternehmen Ihrer Erfahrung nach unbedingt beachten, wenn sie KI-basierte Softwareprodukte einführen oder erweitern?

Meiner Erfahrung nach müssen Unternehmen von Anfang an klare Leitplanken setzen. Dazu gehört eine umfassende KI-Strategie – wer verantwortet, was und welche Prozesse greifen,

und welche regulatorischen Vorgaben (etwa DSGVO oder kritische Infrastrukturgesetze) sind relevant. Hilfreich ist, ein interdisziplinäres Team aus IT, Sicherheit, Datenschutz und Fachbereichen zu bilden, das gemeinsam KI-Richtlinien erarbeitet. Wir haben zum Beispiel ergebnisoffene Workshops gemacht und uns mit Best-Practice-Leitfäden (MITRE ATLAS, EU AI Act, Bitkom-Empfehlungen) auseinandergesetzt, um Risiken zu analysieren. Wichtig ist, alle Entscheidungen zu dokumentieren und als Teil des Governance- und Risikomanagements zu verankern, damit KI-Projekte von Anfang an sicher und kontrolliert ablaufen.

Frage 14: Was würden Sie – basierend auf Ihren Erfahrungen – speziell den Berliner Wasserbetrieben empfehlen, um in Zukunft mit solchen Fällen strukturiert umzugehen?

Ich würde empfehlen, die anstehenden Maßnahmen im Rahmen des KI-Strategieprojekts strukturiert anzugehen. Binden Sie alle relevanten Bereiche (IT, Sicherheit, Datenschutz, Fachbereich) in ein gemeinsames Projekt ein – das ist ja mit dem geplanten Sprint schon der richtige Weg. Klären Sie dabei klar, wer die Gesamtverantwortung trägt, und passen Sie interne Regelungen an (zum Beispiel durch eine Dienstvereinbarung), damit die Mitarbeitenden wissen, was sie dürfen und was nicht. Schulen Sie Ihr Personal gezielt im Umgang mit KI-Systemen – das ist essenziell. Dadurch schaffen Sie die nötige Transparenz und Sicherheit: Jeder kennt die Grenzen und kann innerhalb dieses Rahmens sicher agieren. Insgesamt geht es darum, klare Leitlinien und Zuständigkeiten zu definieren und die Belegschaft entsprechend zu schulen. Versuchen Sie kontinuierlich, neue Methoden weiterzuentwickeln und stärker KI-spezifisch zu erweitern, damit die Bewertung am Ende noch gezielter und hilfreicher erfolgen kann.

Anhang 4: Schutzbedarfs-Steckbrief (Adobe Creative Cloud und KI)

Schutzbedarf Quick Scan zum bewerteten System		Ausführungsweise
Datum	04.09.2025	
Bewertet im Brutto von		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
		Funktion, bezogen auf das bewertete System / Projekt
Bewertetes System (Name, Bezeichnung)	Adobe Creative Cloud	29325939 (Bedarfsantrag)
Bewertetes System (Scope der Bewertung)	Adobe Creative Cloud ist eine Cloud-basierte Plattform mit einer Sammlung von Programmen und Diensten für Kreativarbeiten wie Design, Fotografie oder Videoarbeiten. Sie umfasst bekannte Anwendungen wie Photoshop, Illustrator und Premiere Pro. KI-Funktionen, z.B. durch Adobe Sensei, helfen bei der Automatisierung und Verbesserung kreativer Prozesse. Nutzung bei UK durch ca 4 Beschäftigte (11 Lizenzen müssen mind. beschafft werden) verwendet die Mehrzahl der Anwendungen & Programme in der Adobe Suite und werden im Folgenden als Poweruser betrachtet. Weitere User sind aus den Bereichen und werden aus Lizenzgründen mit umgestellt. Allerdings wird dort nur ein Teil der Suite genutzt. Eine nachfolgende Betrachtung durch diese Nutzer erfolgt separat.	
Technische Daten	KI-Komponenten: diese kommen in verschiedenen Anwendungen der Adobe Creative Cloud zum Einsatz. Diese sind Adobe Sensei und Adobe Firefly. KI-Unterstützungen sind teils über das Portal erreichbar und teils in den Anwendungen integriert. Adobe Sensei übernimmt Aufgaben wie die automatische Erkennung und Auswahl von Objekten in Bildern, das automatische Ausfüllen von Bildbereichen oder die Anpassung von Layouts und Farben und Transkription von Sprache in Text bei Videos. Adobe Firefly ermöglicht es, per Texteingabe neue Inhalte zu erzeugen, zum Beispiel Bilder von Landschaften, kreative Text-Effekte oder auch Hintergründe für Designs.	
Speicherort Cloud?	ja	Adobe Cloud für EU-Anwendungen mit Data Center Dublin (Irland)
Verantwortliche OE	Unternehmenskommunikation (Bedarfsträger), IT (Fachbetreuung)	
zugehöriger Geschäftsprozess/ Anwendungsfall	Professionelle Medienproduktion und Bearbeitung (Grafik, Video, Präsentation, Werbung, Design, Audio, Foto und weiteres) für das Marketing und die Produkte, Dienstleistungen, Services, sowie für das Erscheinungsbild. Zunächst Schwerpunkt externe Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, ggfs. auch interne Kommunikation, wie Aqanet	

interne Anforderungen/ Interessen	Skalierung von Medien, Video, Audio oder Designs, bei gleichzeitiger Minimierung von Kosten für die medienübergreifende interne Zusammenarbeit			Gibt es relevante interne Vorgaben, Erwartungen, Zielsetzungen, Berichtsanforderungen?
externe Anforderungen/Interessen	Standardisierung von Medien- Marketingmaterialien, inkl. Unterstützung durch Marketingtools (Apps) für die medienübergreifende Zusammenarbeit extern mit Medienpartnern und Agenturen. Transparente Kosten/Lizenzen durch unbegrenzte Stock-Downloads und Lizenz-Pools			Gibt es direkte Schnittstellen zu Kunden / externen Partnern, dem Senat? Gibt es bestimmte Berichtspflichten oder rechtliche / regulatorische Auflagen?
Datentypen	Es werden Bild und Vektordaten sowie Daten für das Marketing verarbeitet, unter Berücksichtigung der DSGVO. https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html			Welche Arten von Informationen und Daten werden verarbeitet?
	Adobe CC Pro verarbeitet verschiedene personenbezogene und technische Daten, abhängig von der Nutzung der Dienste basierend auf den allgemeinen Richtlinien von Adobe:			
	1. Persönliche Identifikationsdaten Name und Kontaktdaten: Vor- und Nachname, User-ID, E-Mail-Adresse (z. B. die hinterlegte LMU-E-Mail-Adresse in institutionellen Kontexten).			
	2. Technische und Nutzungsdaten Geräte- und Browserinformationen: IP-Adresse, Gerätetyp, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen. Nutzungsverhalten: Interaktion mit Adobe-Services (z. B. genutzte Funktionen, Suchbegriffe, Metadaten von Dateien).			
	Cloud-Inhalte: Dokumente, Bilder, Videos oder andere Dateien, die auf Adobe-Server hochgeladen oder dort erstellt werden. ==> für Dateiaustausch im kollaborativen Arbeiten erforderlich			
Grund der Bewertung	3. Lokale vs. Cloud-Daten Lokale Inhalte: Dateien auf dem eigenen Gerät werden nicht automatisch gescannt oder analysiert. Cloud-Inhalte: Hochgeladene Dateien unterliegen automatisierten Scans auf illegale oder missbräuchliche Inhalte (z. B. Kinderpornografie).			
	4. DSGVO-Konformität Datenminimierung: Institutionen wie die LMU München empfehlen, nur notwendige Daten anzugeben. Bedarfsantrag zur vollumfänglichen Nutzung der Adobe Creative Cloud Anwendungen, da diese bisher nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Lizenzen sind vollumfänglich vorhanden.			
	Ja	Eine <u>zusätzliche</u> Prüfung durch Team Datenschutz ist immer erforderlich.		
	Nein	Eine <u>zusätzliche</u> Prüfung durch Team Datenschutz ist immer erforderlich.		
personenbezogene Daten i.S. des Datenschutzes				Gibt es bereits eine vollumfängliche Schutzbedarfsfeststellung? Sollte der Gesamt-Schutzbedarf "gering" oder "normal" sein, so muss KEINE weitere Risikobetrachtung vorgenommen werden. Es werden die BWB gültigen Standardsicherheitsmaßnahmen für IT-Systeme angewendet.
sensible Daten				
Schutzbedarf des Systems				
Schutzbedarf der Daten	Bewertungsergebnis	hoch		

Schutzbedarf Quick Scan zum bewerteten System			
Szenario	Schadensausmaß	Mögliche Schäden bei den BWB	Schutzbedarfskategorie
Szenario 1		Compliance I: Verstoß gegen Gesetze/ Vorschriften/ Verträge	
Szenario 2		Compliance II: Beeinträchtigung des Schuttes von personenbezogenen Daten	
Szenario 3		Persönlichadschaden: Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit	
Szenario 4		Leistungserbringung Kernprozesse: Beeinträchtigung der Gesund/Hygiene oder Umwelt	
Szenario 5		Aufgabenerfüllung: Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung	
Szenario 6		Image: Negative Außenwirkung	
		Finanzen: Finanzielle Auswirkungen	
	"gering"	• Schadenskosten (direkt) unter 1,0 Mio. Euro	GERING
Szenario 7	"mittel"	• Schadenskosten (direkt) zwischen 1 Mio. und 2 Mio. Euro	MITTEL
	"hoch"	• Schadenskosten (direkt) zwischen 2 Mio. und 5 Mio. Euro	HOCH
	"sehr hoch"	• Schadenskosten (direkt) größer als 5 Mio. Euro	SEHR HOCH
			Gesamtbewertung des Schutzbedarfs:
			HOCH
			HOCH
			HOCH

Ausführungshinweise:
In den nachfolgenden 7 Szenarien muss abgeschätzt werden, wie hoch der Schaden für die BWB ist, wenn eines der Schutzziele "Vertraulichkeit", "Verfügbarkeit", "Integrität und Authentizität" bei dem betrachteten System verletzt werden würde.
Es sind keine Best-case oder Worst-case Szenarien anzunehmen, sondern möglichst realistische Anwendungsfälle zu betrachten.

Hinweise:

Die einzelnen Schutzbedarfsstufen für jedes Szenario werden durch einen Klick auf das (+) links neben dem Szenario eingeblendet. Mit (-) Bitte füllen Sie die gelben Felder aus und bewerten Sie den Schutzbedarf in der Tabelle durch Auswahl des entsprechenden Textes.

Begründungen für die Bewertung des Schutzbedarfs:

Szenario 1	Bei Schutzzielverletzungen könnten Entwürfe vor Freigabe publik werden. Bildrechte und Lizenzen könnten verletzt werden und Gebühren für Nutzungsrechte anfallen => MITTEL Nicht-Verfügbarkeiten hätten keine vertraglichen oder gesetzlichen Konsequenzen => Gering
Szenario 2	Datenkategorie 2 => HOCH für Bilddaten und Abbildung beschäftigter Personen
Szenario 3	Persönlichadschaden durch Schutzzielverletzungen sind auszuschließen
Szenario 4	Für die Anwendungsfälle der UK (Öffentlichkeitsarbeit) werden die Auswirkungen bei Vertraulichkeits- oder Integritätsschutzverletzungen gering bewertet. Es werden keine sensiblen Anlagenteile zu Marketingzwecken verwendet.
Szenario 5	Bei Nicht-Verfügbarkeit der Anwendung sind 3 Beschäftigte der UK nicht arbeitsfähig und die Aufgaben müssten extern vergeben werden => HOCH Metadaten umfassen den Namen des Fotografen/ der Fotografin, Kamerainformationen und der Zeitpunkt der Aufnahme. Geodaten werden erfasst. Metadaten können bei der weiteren Bearbeitung ausgeblendet werden. => Vertraulichkeit / Integrität GERING
Szenario 6	Ein Imageverlust bei Schutzzielverletzungen ist GERING, da es sich zumeist um zu veröffentlichende Informationen handelt. Im WORST Case käme es zu Verzögerungen bei Kampagnen/ Veröffentlichungen...
Szenario 7	

Carla Marcus-Schulz:
zu prüfen mit DS

Gesamtbewertung Schutzbedarf	Vertraulichkeit	Verfügbarkeit	Integrität
	HOCH	HOCH	HOCH
	Cloud		
	Prio 1		
Empfohlene Schutzzone*			
Geschäftskritikalität* Prio 1 = SBF HOCH oder SEHR HOCH Prio 2= SBF NORMAL			

Schutzziele	Definition
Vertraulichkeit	Schutz von Informationswerten gegen unberechtigten Zugriff
Verfügbarkeit	Gewährleistung der Verfügbarkeit von Informationswerten für die Geschäftsprozesse
Integrität	Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen; Schutz vor unberechtigten Modifikationen (Verfälschung des Autors, Änderung von Zeitangaben o.ä.)
Authentizität	Sicherstellung, dass eine Entität das ist, was sie angibt zu sein.

Schutzzone	Definition
3	Dienste und Daten für Anwendungen ohne kritische Daten (normaler Schutzbedarf) Schutzbedarf NORMAL: Schutz vor vorsätzlicher Verletzung mit einfachen Mitteln mit geringen Ressourcen, generischen Fähigkeiten und geringer Motivation
4	Dienste und Daten, die kritische Daten wie bspw. PBD enthalten (hoher Schutzbedarf) Schutzbedarf HOCH: Schutz vor vorsätzlichen Verstößen mit ausgeklügelten Mitteln mit moderaten Ressourcen, OT-spezifischen Fähigkeiten und moderater Motivation.
5	Dienste zur Leistungserbringung der Kernprozesse (sehr hoher Schutzbedarf) Schutzbedarf SEHR HOCH: Schutz vor vorsätzlichen Verstößen mit ausgeklügelten Mitteln und erweiterten Ressourcen, OT-spezifischen Fähigkeiten und hoher Motivation.

*Gilt nur für on-premise Lösungen)

Erläuterungen zum Ergebnis:

- * Die KI-Unterstützung dient ausschließlich der Bildverbesserung und der Workflow-Unterstützung. Sie erfolgt auf Befehlsbasis und fällt keine eigenständigen Entscheidungen oder nimmt selbstständige Veränderungen vor.
- * Es ist durch OE IT zu klären, inwiefern
 - **die weiteren Nutzer mit denselben Lizenzen und weiteren Anwendungsfällen separat betrachtet werden müssen oder die Anwendungserweiterung nur auf UK beschränkt werden kann.
 - **die Cloud-Nutzung (ist Voraussetzung für das kollaborative Arbeiten und die Nutzung von Firefly) mit den gegebenen Proxy-Einstellungen technisch realisierbar ist. Dies würde dann für alle Benutzer gleichermaßen möglich sein
 - ** für die vollumfängliche Nutzung von Firefly erweiterte Lizenzen erforderlich sind
- * Die Verarbeitung von Bilddaten beschäftigtiger Personen der Wasserbetriebe bedürfen der persönlichen Zustimmung in Form des Model-I Release Vertrags (s. Bilddatenbank)
 - => DS muss prüfen inwiefern die KI-gestützte Bearbeitung weiterer Zustimmungen bedürfen ==> Anpassung des Modell-Release Vertrags
- * Es sind organisatorische und vertragliche Festlegungen zu treffen, um in der Zusammenarbeit mit Externen zu verhindern, dass sensible Anlagenteile fotografiert und in die Cloud geladen werden.
- * BWB-eigene Bilder und Videos müssen vor der weiteren Bearbeitung lokal gespeichert und lunkentlich gemacht werden ==> Anweisungen und Schulungen sind zu aktualisieren
- * Dieses Ergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Anwendungsbereich der UK . Weitere Nutzer müssen dieses Ergebnis prüfen und ggf. ergänzen.

Ehrenwörtliche Erklärung

„Ich erkläre ehrenwörtlich:

- dass ich meinen Praxistransferbericht ohne fremde Hilfe erstellt habe,
- dass ich wörtliche Zitate aus der Literatur – etwa aus Büchern, wissenschaftlichen Artikeln oder offiziellen Quellen – entnommen und entsprechend gekennzeichnet habe,
- dass ich Künstliche Intelligenz zur Formulierung einiger Sätze verwendet habe, und ebenfalls zur Korrektur der grammatikalischen Fehler beim Schreiben“

„Alle Quellen, die aus dem Internet oder aus anderen digitalen Medien stammen, die für den Praxistransferbericht verwendet wurden, sind der Arbeit beigelegt.“

„Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Konsequenzen nach sich zieht“.

Berlin, den 26. September 2025

Nicole Camille Baião

(Unterschrift der Studentin)